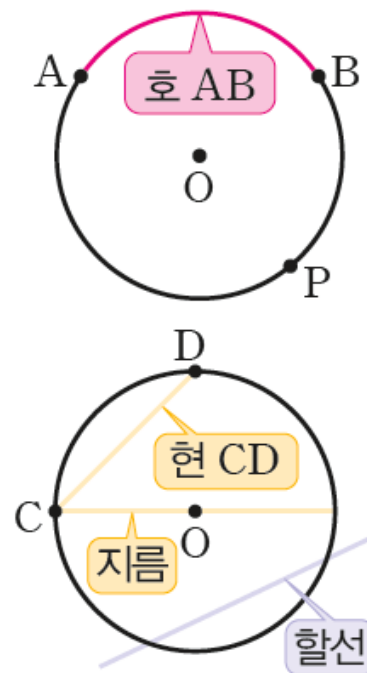


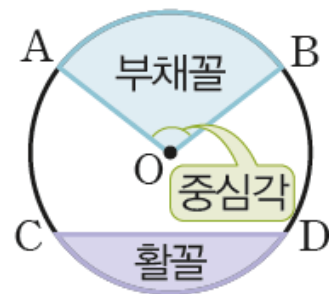
05-1 원과 부채꼴

- (1) **원**: 평면 위의 한 점 O로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형
- (2) **호**: 원 위의 두 점은 원을 두 부분으로 나누는데 이 두 부분을 각각 **호**라 한다. 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 원의 일부분을 호 AB라 하고 기호로 $\widehat{AB}$ 와 같이 나타낸다.
- (3) **현**: 원 위의 두 점을 이은 선분을 **현**이라 하고, 두 점 C, D를 양 끝 점으로 하는 현을 현 CD라 한다.
- (4) **할선**: 한 직선이 원 O와 두 점에서 만날 때, 이 직선을 원 O의 **할선**이라 한다.



05-1 원과 부채꼴

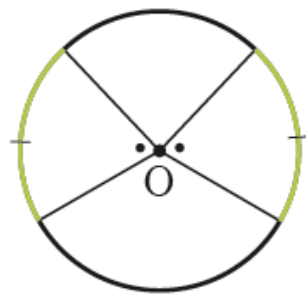
- (5) **부채꼴**: 원 O 에서 두 반지름 OA , OB 와 호 AB 로 이루어진 도형을 **부채꼴** AOB 라 한다. 이때 $\angle AOB$ 를 호 AB 에 대한 **중심각** 또는 부채꼴 AOB 의 중심각이라 하고, 호 AB 를 $\angle AOB$ 에 대한 호라 한다.
- (6) **활꼴**: 현 CD 와 호 CD 로 이루어진 도형을 **활꼴**이라 한다.



05-2 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계

한 원 또는 합동인 두 원에서

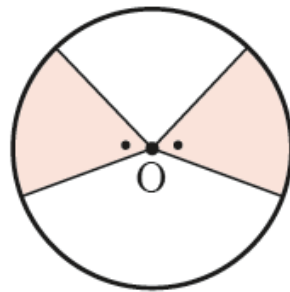
- ① 크기가 같은 중심각에 대한 부채꼴의 호의 길이는 같다.
- ② 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다.



05-3 중심각의 크기와 부채꼴의 넓이 사이의 관계

한 원 또는 합동인 두 원에서

- ① 크기가 같은 중심각에 대한 부채꼴의 넓이는 같다.
- ② 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.



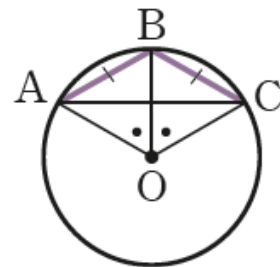
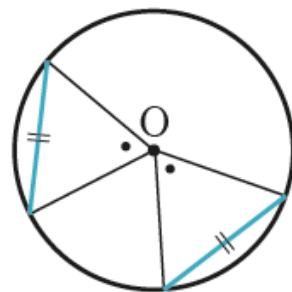
05-4 중심각의 크기와 현의 길이 사이의 관계

한 원 또는 합동인 두 원에서

- ① 크기가 같은 중심각에 대한 현의 길이는 같다.
- ② 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.

·참고· 오른쪽 그림에서 $\angle AOC = 2\angle AOB$ 이지만

$$\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{AB} = 2\overline{AB}$$



05-5 원주율

원에서 지름의 길이에 대한 둘레의 길이의 비율을 원주율이라 한다. 원주율은 기호로 π 와 같이 나타내며 ‘파이’라 읽는다.

$$\rightarrow (\text{원주율}) = \frac{(\text{원의 둘레의 길이})}{(\text{원의 지름의 길이})} = \pi$$

·참고· 원주율(π)은 원의 크기에 관계없이 항상 일정하다.

05-6 원의 둘레의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

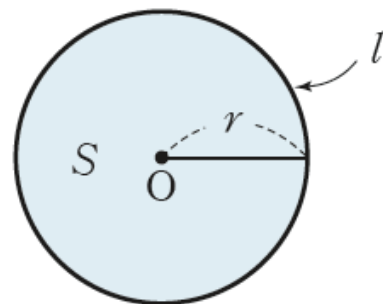
(1) $l = 2\pi r$

(2) $S = \pi r^2$

· 예 · 반지름의 길이가 3 cm인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

(1) $l = 2\pi \times 3 = 6\pi$ (cm)

(2) $S = \pi \times 3^2 = 9\pi$ (cm²)



05-7 부채꼴의 호의 길이와 넓이

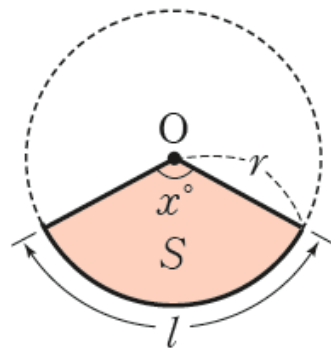
반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$(1) l = \frac{2\pi r}{360} \times x$$

원의 둘레의 길이

$$(2) S = \frac{\pi r^2}{360} \times x$$

원의 넓이



예 반지름의 길이가 3 cm, 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$(1) l = 2\pi \times 3 \times \frac{60}{360} = \pi \text{ (cm)}$$

$$(2) S = \pi \times 3^2 \times \frac{60}{360} = \frac{3}{2}\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

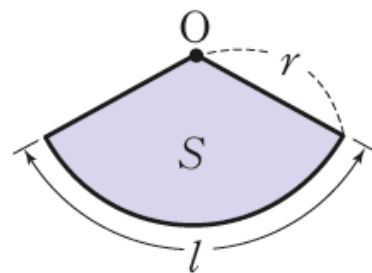
05-8 부채꼴의 호의 길이와 넓이 사이의 관계

반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl \quad \leftarrow (\text{부채꼴의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{반지름의 길이}) \times (\text{호의 길이})$$

· 예 · 반지름의 길이가 4 cm, 호의 길이가 π cm인 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

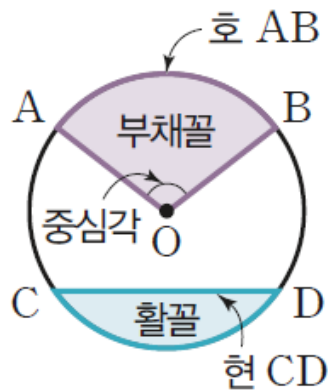
$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times \pi = 2\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$





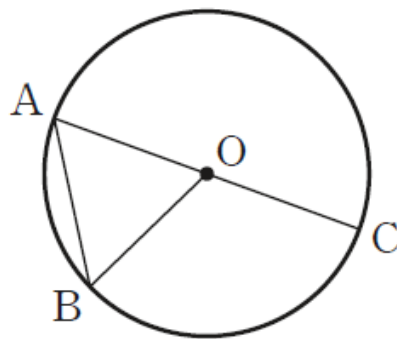
유형 01 원과 부채꼴

- (1) 호 AB: 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 원의 일부분 $\rightarrow \widehat{AB}$
- (2) 호 AB에 대한 중심각 $\rightarrow \angle AOB$
- (3) 현 CD: 원 위의 두 점 C, D를 이은 선분 $\rightarrow \overline{CD}$
- (4) 부채꼴 AOB: 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 이루어진 도형
- (5) 활꼴: 현 CD와 호 CD로 이루어진 도형



0569 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 원 O에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 세 점 A, O, C는 한 직선 위에 있다.)



- ① $\overline{AB}$ 는 현이다.
- ② $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
- ③ $\overline{AC}$ 는 이 원에서 가장 긴 현이다.
- ④ $\overline{AB}$ 와 $\widehat{AB}$ 로 이루어진 도형은 부채꼴이다.
- ⑤ $\angle AOB$ 는 호 AB에 대한 중심각이다.

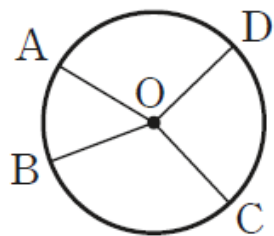


중요

유형 02 중심각의 크기와 호의 길이

한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로 비례식을 세워 호의 길이 또는 중심각의 크기를 구한다.

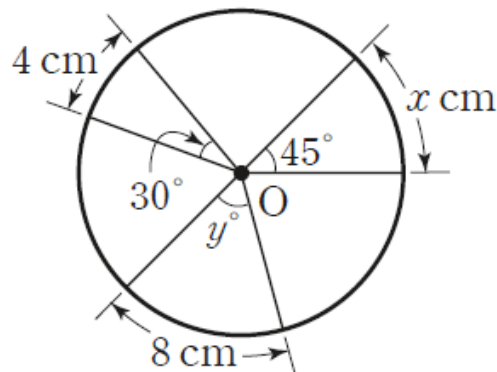
$$\rightarrow \widehat{AB} : \widehat{CD} = \angle AOB : \angle COD$$



0572 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x, y 의 값은?

- ① $x=6, y=40$
- ② $x=6, y=50$
- ③ $x=6, y=60$
- ④ $x=8, y=50$
- ⑤ $x=8, y=60$





유형

03

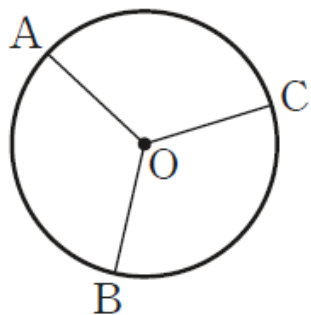
호의 길이의 비가 주어질 때 중심각의 크기 구하기

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = a : b : c$$

$$\rightarrow \angle AOB = 360^\circ \times \frac{a}{a+b+c}$$

$$\angle BOC = 360^\circ \times \frac{b}{a+b+c}$$

$$\angle COA = 360^\circ \times \frac{c}{a+b+c}$$



0576

대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 4 : 6 : 5$ 일 때,
 $\angle BOC$ 의 크기는?

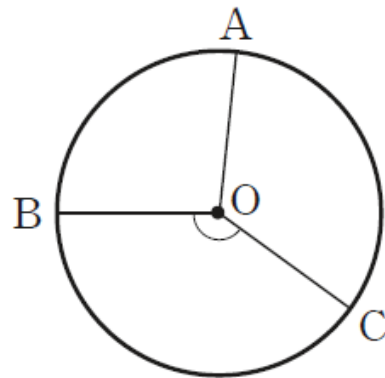
① 132°

② 136°

③ 140°

④ 144°

⑤ 148°

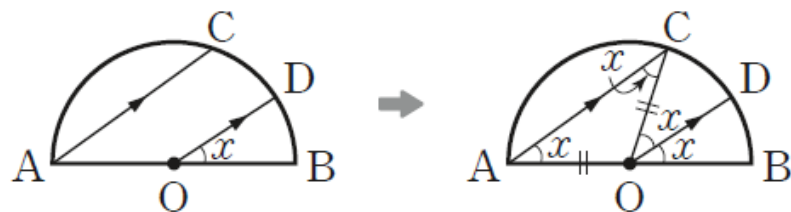




중요

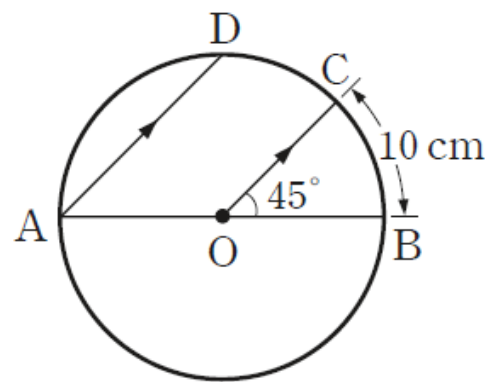
유형 04 보조선을 그어 호의 길이 구하기

다음 그림과 같은 반원 O에서 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이면 보조선을 그어 평행선의 성질, 이등변삼각형의 성질을 이용한다.



0580 대표문제

오른쪽 그림과 같이 지름이 $\overline{AB}$ 인 원 O에서 $\overline{AD} \parallel \overline{OC}$ 이고 $\angle COB = 45^\circ$, $\widehat{BC} = 10$ cm일 때, $\widehat{AD}$ 의 길이는?



- ① 15 cm ② 18 cm
- ③ 20 cm ④ 22 cm
- ⑤ 25 cm



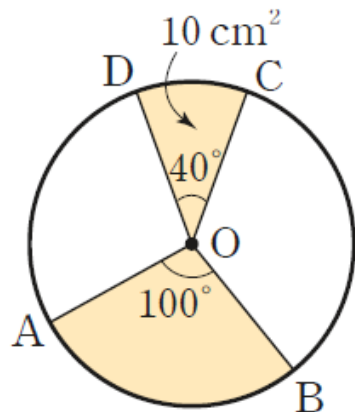
유형 05 중심각의 크기와 부채꼴의 넓이

한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.

→ 비례식을 세워 부채꼴의 넓이 또는 중심각의 크기를 구한다.

0584 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\angle AOB = 100^\circ$, $\angle COD = 40^\circ$ 이다.
 부채꼴 COD의 넓이가 10 cm^2 일 때,
 부채꼴 AOB의 넓이는?



- ① 16 cm^2
- ② 19 cm^2
- ③ 22 cm^2
- ④ 25 cm^2
- ⑤ 28 cm^2



유형 06 중심각의 크기와 현의 길이

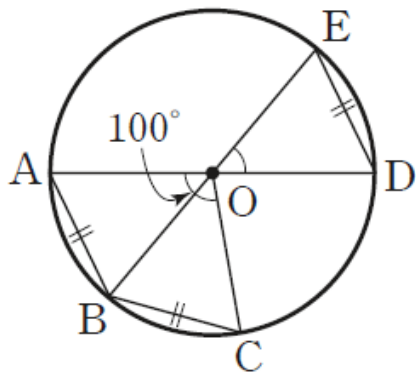
- ① 크기가 같은 중심각에 대한 현의 길이는 같다.
- ② 길이가 같은 현에 대한 중심각의 크기는 같다.

0588 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서

$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{DE}$ 이고

$\angle AOC = 100^\circ$ 일 때, $\angle EOD$ 의 크기를 구하시오.





중요

유형

07

중심각의 크기에 정비례하는 것

한 원에서 중심각의 크기에

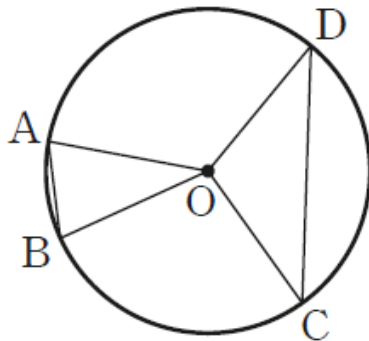
- ① 정비례하는 것 ➡ 호의 길이, 부채꼴의 넓이
- ② 정비례하지 않는 것 ➡ 현의 길이, 삼각형의 넓이

0592

대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서

$\angle AOB = \frac{1}{3} \angle COD$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\widehat{CD} = 3\widehat{AB}$

② $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

③ $\overline{AB} = \frac{1}{3} \overline{CD}$

④ $\triangle OCD = 3\triangle OAB$

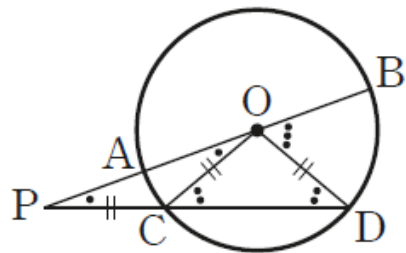
⑤ (부채꼴 AOB의 넓이) $= \frac{1}{3} \times$ (부채꼴 COD의 넓이)



유형 08 도형의 성질을 이용하여 호의 길이 구하기

삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다. 즉 오른쪽 그림에서

$$\widehat{AC} : \widehat{BD} = \angle AOC : \angle BOD = 1 : 3$$

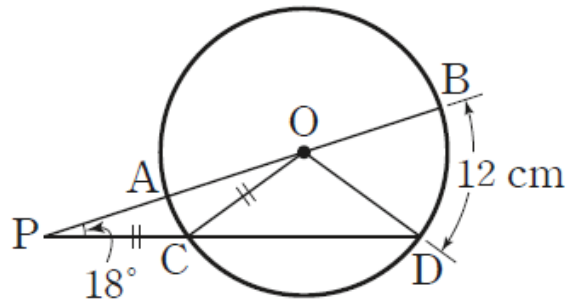


0595 대표문제

오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점이다.

$\overline{CP} = \overline{CO}$, $\angle P = 18^\circ$,

$\widehat{BD} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



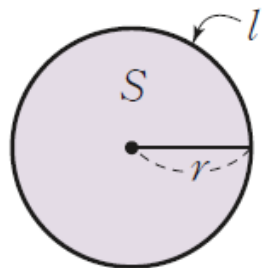


중요

유형 09 원의 둘레의 길이와 넓이

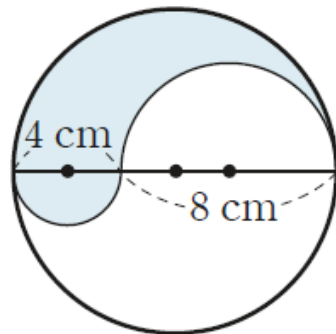
반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l ,
넓이를 S 라 하면

$$l = 2\pi r, \quad S = \pi r^2$$



0598 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원에서 색칠한 부분
의 둘레의 길이와 넓이를 차례대로 구하
면?



- ① 9π cm, 6π cm²
- ② 9π cm, 12π cm²
- ③ 12π cm, 6π cm²
- ④ 12π cm, 9π cm²
- ⑤ 12π cm, 12π cm²



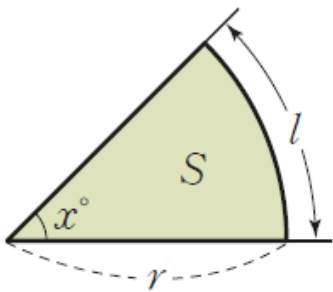
중요

유형 10 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

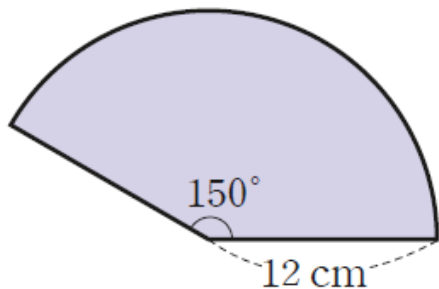
$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} = \frac{1}{2}rl$$



0602 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12 cm이고 중심각의 크기가 150° 인 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.





유형 11 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서

(1) (색칠한 부분의 둘레의 길이)

$$= (\text{큰 호의 길이}) + (\text{작은 호의 길이}) + 2 \times (\text{선분의 길이})$$

(2) (색칠한 부분의 넓이)

$$= (\text{큰 부채꼴의 넓이}) - (\text{작은 부채꼴의 넓이})$$

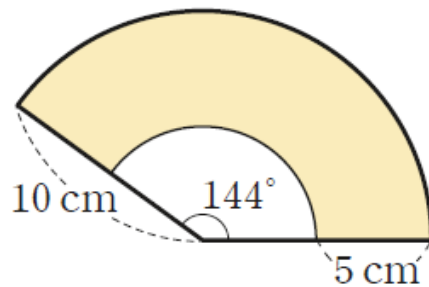


0606 대표문제

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 다음을 구하시오.

(1) 색칠한 부분의 둘레의 길이

(2) 색칠한 부분의 넓이





유형 12 색칠한 부분의 둘레의 길이

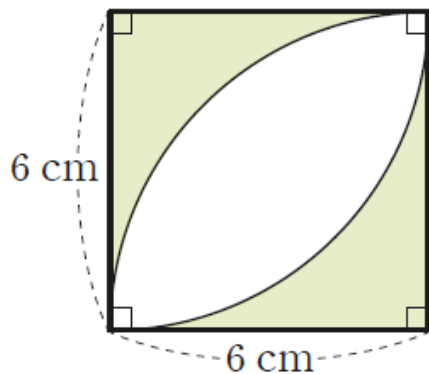
곡선 부분과 직선 부분으로 나누어 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구할 수 있다.

- (1) 곡선 부분 → 원의 둘레의 길이 또는 부채꼴의 호의 길이 이용
- (2) 직선 부분 → 원의 지름의 길이 또는 반지름의 길이 이용

0610 대표문제

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

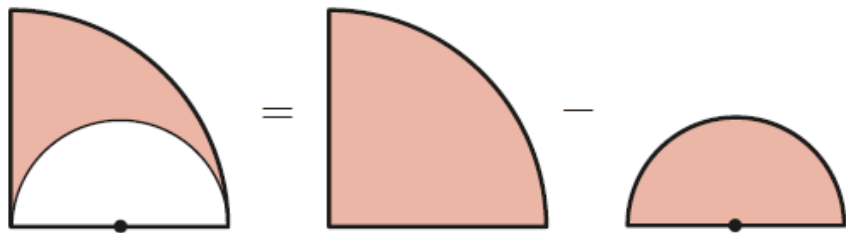
- ① $(6\pi + 12)$ cm
- ② $(6\pi + 24)$ cm
- ③ $(12\pi + 6)$ cm
- ④ $(12\pi + 12)$ cm
- ⑤ $(12\pi + 24)$ cm





유형 13 색칠한 부분의 넓이 (1)

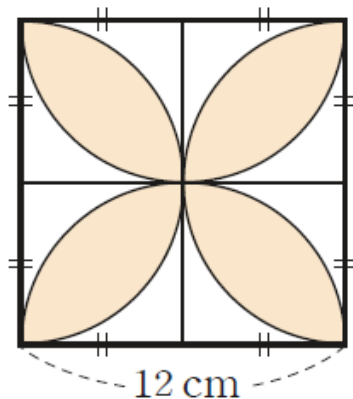
전체 넓이에서 색칠하지 않은 부분의 넓이를 뺀다.



0614 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① $(56\pi - 112) \text{ cm}^2$
- ② $(60\pi - 120) \text{ cm}^2$
- ③ $(64\pi - 128) \text{ cm}^2$
- ④ $(68\pi - 136) \text{ cm}^2$
- ⑤ $(72\pi - 144) \text{ cm}^2$

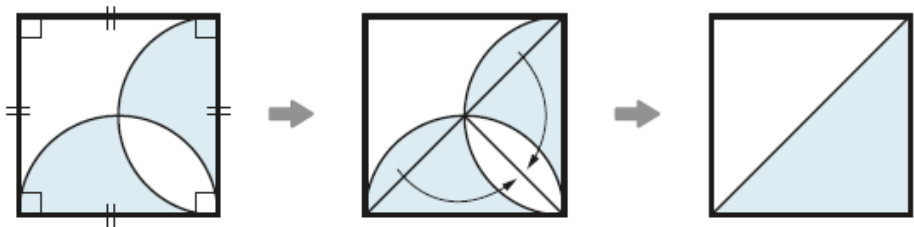




중요

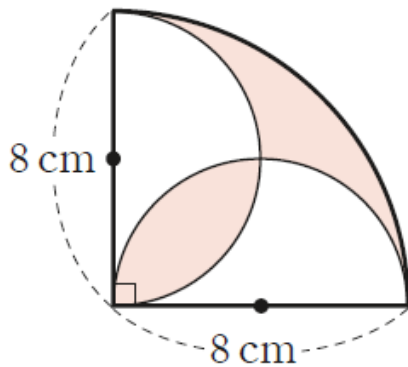
유형 14 색칠한 부분의 넓이 (2)

도형의 일부분을 적당히 이동하면 넓이를 간단히 구할 수 있다.



0618 대표문제

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.





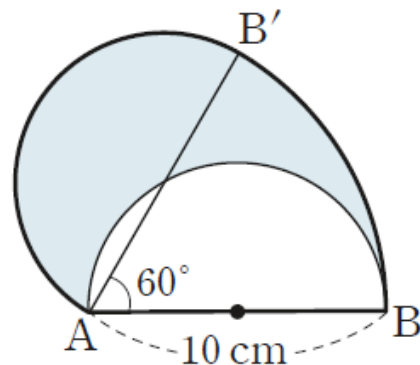
유형UP 15 색칠한 부분의 넓이 (3)

주어진 도형을 몇 개의 도형으로 나누어 넓이를 구한 후 각각의 넓이를 더하거나 빼서 색칠한 부분의 넓이를 구한다.



0622 대표문제

오른쪽 그림은 지름의 길이가 10 cm인 반원을 점 A를 중심으로 60° 만큼 회전한 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $8\pi \text{ cm}^2$
- ② $\frac{25}{3}\pi \text{ cm}^2$
- ③ $16\pi \text{ cm}^2$
- ④ $\frac{50}{3}\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $24\pi \text{ cm}^2$



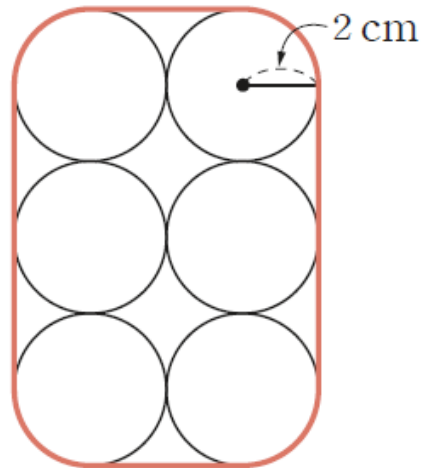
유형UP 16 끈의 길이

원을 묶은 끈의 최소 길이는 곡선 부분과 직선 부분으로 나누어 생각한다.

- (1) 곡선 부분 → 부채꼴의 호의 길이 이용
- (2) 직선 부분 → 원의 반지름의 길이 이용

0625 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 2 cm인 원기둥 6개를 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이는? (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



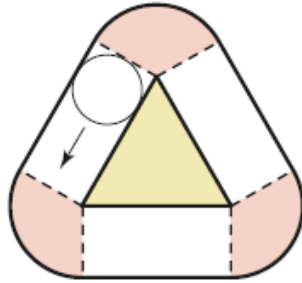
- ① $(4\pi + 24)$ cm
- ② $(4\pi + 36)$ cm
- ③ $(8\pi + 24)$ cm
- ④ $(8\pi + 36)$ cm
- ⑤ $(16\pi + 48)$ cm



유형UP 17 원이 지나간 자리의 넓이

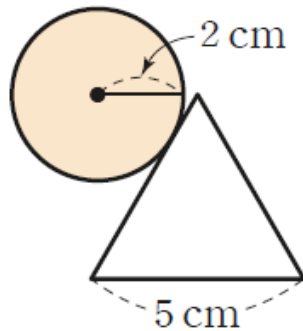
원이 지나간 자리의 넓이는 다음과 같이 구한다.

- ① 원이 지나간 자리를 그린다.
- ② 부채꼴 부분과 직사각형 부분으로 나누어 생각한다.



0628 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2 cm인 원이 한 변의 길이가 5 cm인 정삼각형의 변을 따라 한 바퀴 돌았을 때, 원이 지나간 자리의 넓이를 구하시오.





유형UP

18

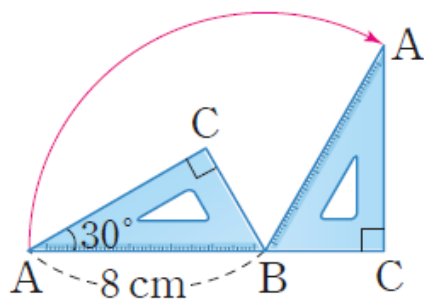
도형을 회전시켰을 때 움직인 거리

도형을 회전시켰을 때 움직인 거리

➔ 부채꼴의 호의 길이를 이용한다.

0631 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$ cm,
 $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 인 삼각자
 ABC를 점 B를 중심으로 회전시켰
 다. 이때 점 A가 움직인 거리는?



① 4π cm

② $\frac{13}{3}\pi$ cm

③ $\frac{14}{3}\pi$ cm

④ 5π cm

⑤ $\frac{16}{3}\pi$ cm